

## **Prótese e órtese de membro inferior humano**

Parte I – Síntese dimensional de uma prótese de joelho policêntrica  
Parte II – Simulação cinemática e dinâmica de uma órtese de membro inferior

Integrantes do grupo:

|                |              |
|----------------|--------------|
| Nome Sobrenome | NUSP 0000000 |
| Nome Sobrenome | NUSP 0000000 |
| Nome Sobrenome | NUSP 0000000 |

## Resumo

Este relatório apresenta o projeto de dois dispositivos para o membro inferior humano. Na Parte I, realiza-se a síntese dimensional de um quadrilátero articulado plano que reproduz o movimento relativo entre a coxa e o conjunto perna-pé (joelho policêntrico), utilizando três posições de precisão do elo acoplador. O movimento de referência é descrito no referencial da coxa a partir de medições do membro íntegro (protocolo detalhado no texto) e, para o exemplo numérico, de um modelo anatômico de quatro barras cruzadas dos ligamentos cruzados. Os pivôs móveis na perna foram escolhidos por otimização, e os pivôs fixos na coxa decorrem da condição de circunferência pelas três posições homólogas. O mecanismo resultante apresenta erro máximo de 0,46 mm na posição do tornozelo entre  $0^\circ$  e  $120^\circ$  de flexão e ângulo de transmissão mínimo de  $51,4^\circ$ . Um gabarito em escala 1:1 é fornecido para a maquete. Na Parte II, modela-se o membro inferior com órtese como um manipulador plano de dois graus de liberdade. As configurações intermediárias são geradas por interpolação polinomial de 5º grau e os torques dos atuadores do quadril e do joelho são obtidos pelas equações de Lagrange (verificadas por Newton-Euler), com parâmetros antropométricos de Winter (2009) e materiais selecionados em referências de elementos de máquinas. Para um indivíduo de 80 kg e  $T = 2$  s, os torques máximos são de 40,0 N m no quadril (configuração final II) e 13,5 N m no joelho (configuração final I), dominados pela parcela gravitacional.

**Palavras-chave:** síntese de mecanismos; quadrilátero articulado; joelho policêntrico; órtese ativa; interpolação polinomial; dinâmica de Lagrange.

# Sumário

|                                                                |                                                                         |           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>                                                       | <b>Introdução</b>                                                       | <b>5</b>  |
| 1.1                                                            | Notação . . . . .                                                       | 5         |
| <br><b>Parte I – Prótese de joelho e perna</b>                 |                                                                         | <b>8</b>  |
| <b>2</b>                                                       | <b>Fundamentação teórica</b>                                            | <b>8</b>  |
| 2.1                                                            | Quadrilátero articulado e o joelho policêntrico . . . . .               | 8         |
| 2.2                                                            | Bases e análise de posição do quadrilátero (cadeia fechada) . . . . .   | 8         |
| 2.3                                                            | Síntese de geração de movimento por três posições de precisão . . . . . | 9         |
| 2.4                                                            | Escolha dos pivôs móveis e erro estrutural . . . . .                    | 10        |
| <b>3</b>                                                       | <b>Materiais e métodos</b>                                              | <b>11</b> |
| 3.1                                                            | Protocolo de medição experimental . . . . .                             | 11        |
| 3.2                                                            | Modelo anatômico de referência . . . . .                                | 12        |
| <b>4</b>                                                       | <b>Resultados da síntese</b>                                            | <b>13</b> |
| <b>5</b>                                                       | <b>Maquete</b>                                                          | <b>15</b> |
| <br><b>Parte II – Simulação de órtese para membro inferior</b> |                                                                         | <b>18</b> |
| <b>6</b>                                                       | <b>Modelagem cinemática</b>                                             | <b>18</b> |
| 6.1                                                            | Hipóteses . . . . .                                                     | 18        |
| 6.2                                                            | Bases e cinemática direta (cadeia aberta RR) . . . . .                  | 18        |
| 6.3                                                            | Configurações extremas . . . . .                                        | 19        |
| 6.4                                                            | Interpolação polinomial de 5º grau . . . . .                            | 20        |
| <b>7</b>                                                       | <b>Parâmetros de massa e inércia</b>                                    | <b>22</b> |
| 7.1                                                            | Dados antropométricos . . . . .                                         | 22        |
| 7.2                                                            | Seleção de materiais da órtese . . . . .                                | 22        |
| 7.3                                                            | Parâmetros equivalentes dos elos . . . . .                              | 23        |
| <b>8</b>                                                       | <b>Modelagem dinâmica</b>                                               | <b>24</b> |
| 8.1                                                            | Posição e velocidade dos centros de massa . . . . .                     | 24        |
| 8.2                                                            | Equações de Lagrange . . . . .                                          | 24        |
| 8.3                                                            | Verificação . . . . .                                                   | 25        |
| <b>9</b>                                                       | <b>Resultados da simulação</b>                                          | <b>26</b> |
| 9.1                                                            | Cinemática . . . . .                                                    | 26        |
| 9.2                                                            | Torques dos atuadores . . . . .                                         | 26        |
| 9.3                                                            | Sensibilidade ao tempo de movimento . . . . .                           | 30        |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>10 Dimensionamento dos atuadores e verificação estrutural</b> | <b>31</b> |
| 10.1 Especificação dos atuadores . . . . .                       | 31        |
| 10.2 Verificação das hastes de alumínio . . . . .                | 31        |
| <b>11 Conclusões</b>                                             | <b>32</b> |
| <b>Referências</b>                                               | <b>33</b> |
| <b>A Códigos</b>                                                 | <b>34</b> |

# Lista de Figuras

|     |                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Figuras do enunciado (reproduzidas). . . . .                                                                                                                                                                        | 6  |
| 2.1 | Quadrilátero articulado do joelho: bases, ângulos e comprimentos (a base 1 e a base 3 têm os ângulos medidos a partir de $X_0$ ; $\theta_2$ é medido a partir de $X_1$ ). . . .                                     | 9  |
| 4.1 | Esquerda: quadrilátero sintetizado nas flexões de 0, 45, 90 e 120° (tracejado: acoplador $QN$ ) e centroides do mecanismo e do modelo anatômico. Direita: trajetória do tornozelo. . . . .                          | 14 |
| 4.2 | Erro estrutural no tornozelo e ângulo de transmissão em função da flexão. . . . .                                                                                                                                   | 14 |
| 5.1 | Gabarito da maquete (imprimir em escala 100%). . . . .                                                                                                                                                              | 16 |
| 6.1 | Cadeia aberta RR da órtese: bases 0 (fixa), 1 (coxa) e 2 (perna + pé). $\theta_1$ é medido de $X_0$ para $X_1$ e $\theta_2$ , de $X_1$ para $X_2$ (na figura, ambos negativos, isto é, no sentido horário). . . . . | 20 |
| 9.1 | Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final I. . . . .                                                                                                                                       | 27 |
| 9.2 | Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final II. . . . .                                                                                                                                      | 28 |
| 9.3 | Instantâneos do movimento de ida (intervalos de $T/8$ ). . . . .                                                                                                                                                    | 28 |
| 9.4 | Torques no quadril e no joelho – configuração final I. . . . .                                                                                                                                                      | 29 |
| 9.5 | Torques no quadril e no joelho – configuração final II. . . . .                                                                                                                                                     | 29 |

# Lista de Tabelas

|      |                                                                                                                                                                                                         |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1  | Poses da perna na base 0 (mm): ponto de referência do joelho $O_4$ e tornozelo $P$ .<br>★: posições de precisão. Última coluna: erro estrutural do mecanismo sintetizado<br>no tornozelo. . . . .       | 12 |
| 4.1  | Resultado da síntese dimensional (mm). . . . .                                                                                                                                                          | 13 |
| 6.1  | Configurações extremas do ciclo. . . . .                                                                                                                                                                | 19 |
| 7.1  | Parâmetros segmentares (WINTER, 2009). . . . .                                                                                                                                                          | 22 |
| 7.2  | Propriedades dos materiais selecionados. . . . .                                                                                                                                                        | 22 |
| 7.3  | Componentes da órtese: massa e posição do CM no referencial do elo (m). Elo 1:<br>origem em $D$ , $x$ ao longo de $DO$ . Elo 2: origem em $O$ , $x$ ao longo de $OP$ , $y$ no<br>sentido $PR$ . . . . . | 23 |
| 7.4  | Parâmetros equivalentes dos elos (membro + órtese). . . . .                                                                                                                                             | 23 |
| 9.1  | Valores absolutos máximos de velocidade ( $^{\circ} \text{s}^{-1}$ ) e aceleração angular ( $^{\circ} \text{s}^{-2}$ ), $T = 2 \text{ s}$ . . . . .                                                     | 26 |
| 9.2  | Torques (N m) e potências (W) dos atuadores, $T = 2 \text{ s}$ . . . . .                                                                                                                                | 26 |
| 9.3  | Torques máximos (N m) em função do tempo $T$ de cada trecho ( $M = 80 \text{ kg}$ ). . . . .                                                                                                            | 30 |
| 10.1 | Verificação estrutural das hastes em Al 6061-T6. . . . .                                                                                                                                                | 31 |

# Capítulo 1

## Introdução

A articulação do joelho é frequentemente representada, em primeira aproximação, por uma junta de revolução. Essa representação, contudo, não é rigorosa: no plano sagital, o movimento relativo entre fêmur e tíbia combina rolamento e deslizamento dos côndilos femorais sobre o platô tibial, de modo que o centro instantâneo de rotação (CIR) descreve uma trajetória – a *centroide* – em vez de permanecer fixo (MENSCHIK, 1974; O’CONNOR et al., 1989; DATHE et al., 2016). Desde Menschik (1974), a cinemática passiva do joelho é modelada por um quadrilátero articulado cruzado formado pelas fibras isométricas dos ligamentos cruzados anterior (LCA) e posterior (LCP) e pelos segmentos ósseos que unem suas inserções (O’CONNOR et al., 1989; ZAVATSKY; O’CONNOR, 1992).

Esse fato motiva as duas partes deste trabalho, propostas no enunciado da disciplina (Figura 1.1):

**Parte I. Prótese de joelho e perna:** sintetizar um quadrilátero articulado plano cujo acoplador (perna-pé artificial) reproduza, em três ou mais posições de precisão, o movimento relativo medido entre a perna e a coxa de um indivíduo saudável, determinando os comprimentos dos elos e a localização das articulações na coxa e na perna; construir uma maquete.

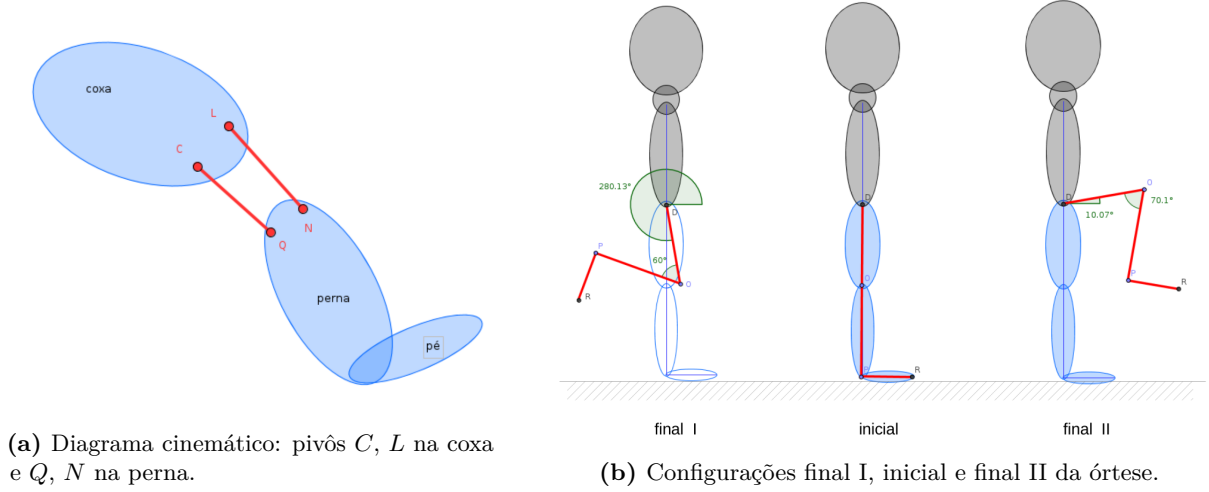
**Parte II. Órtese de membro inferior:** para um indivíduo de 60 kg a 80 kg com a musculatura inativa (sequela de AVC ou lesão por esforço), gerar as configurações intermediárias entre as posições inicial e final (Figura 1.1b) por interpolação polinomial de 5º grau e determinar os torques dos atuadores do joelho e do quadril, a partir de propriedades de materiais e de dados antropométricos obtidos na literatura.

### 1.1 Notação

A modelagem cinemática segue o *método matricial* adotado na disciplina, baseado em transformações homogêneas. A cada elo  $i$  associa-se uma base (sistema de referência)  $O_i X_i Y_i Z_i$ , de versores  $\mathbf{i}_i, \mathbf{j}_i, \mathbf{k}_i$ ; a base 0 é fixa. As convenções são:

- ${}^A \mathbf{r}_P$ : vetor posição do ponto  $P$  escrito na base  $A$  (o sobrescrito à esquerda indica a base);
- $[{}^A R_B] = [{}^A \mathbf{i}_B, {}^A \mathbf{j}_B, {}^A \mathbf{k}_B]$ : matriz de rotação cujas colunas são os versores da base  $B$  escritos na base  $A$ , com  $[{}^B R_A] = [{}^A R_B]^{-1} = [{}^A R_B]^T$ ;
- rotação simples de ângulo  $\gamma$  em torno do eixo  $z_B$  (movimento plano):

$$[{}^A R_B] = \text{Rot}(\gamma, z_B) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} \mathbf{i}_B &= \cos \gamma \mathbf{i}_A + \sin \gamma \mathbf{j}_A, \\ \mathbf{j}_B &= -\sin \gamma \mathbf{i}_A + \cos \gamma \mathbf{j}_A, \\ \mathbf{k}_B &= \mathbf{k}_A; \end{aligned} \quad (1.1)$$



**Figura 1.1:** Figuras do enunciado (reproduzidas).

no plano, usa-se apenas o bloco  $2 \times 2$  superior;

- mudança de base de um ponto:  ${}^A\mathbf{r}_P = [{}^A R_B] {}^B\mathbf{r}_P + {}^A\mathbf{r}_{O_B}$ , ou, na forma homogênea,

$$\begin{bmatrix} {}^A\mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix} = {}^A T_B \begin{bmatrix} {}^B\mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix}, \quad {}^A T_B = \left[ \begin{array}{c|c} [{}^A R_B] & {}^A\mathbf{r}_{O_B} \\ \hline \mathbf{0} & 1 \end{array} \right], \quad (1.2)$$

e, para uma cadeia de elos,  ${}^0T_n = {}^0T_1 {}^1T_2 \dots {}^{n-1}T_n$ ;

- abreviações:  $c_i = \cos \theta_i$ ,  $s_i = \sin \theta_i$ ,  $c_{ij} = \cos(\theta_i + \theta_j)$ ,  $s_{ij} = \sin(\theta_i + \theta_j)$ ; o ângulo  $\theta_i$  da junta  $i$  é medido do eixo  $X_{i-1}$  ao eixo  $X_i$  (ângulo *relativo*), positivo no sentido anti-horário;
- produto vetorial na forma matricial:  $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \tilde{\mathbf{a}} \mathbf{b}$ , com  $\tilde{\mathbf{a}} = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix}$ .

Todos os cálculos foram implementados em Python (NumPy, SciPy, SymPy e Matplotlib); os códigos estão na pasta **scripts/** e são descritos no Apêndice A. Os valores numéricos citados no texto são lidos automaticamente dos resultados (**dados/valores.tex**), o que garante consistência entre simulação e relatório.

# Parte I – Prótese de joelho e perna

## Capítulo 2

# Fundamentação teórica

### 2.1 Quadrilátero articulado e o joelho policêntrico

Um quadrilátero articulado plano possui quatro elos ligados por quatro juntas de revolução e, pelo critério de Grübler, um grau de liberdade:

$$M = 3(n - 1) - 2j_1 - j_2 = 3(4 - 1) - 2 \cdot 4 - 0 = 1. \quad (2.1)$$

No joelho protético (Figura 1.1a) o elo fixo é a coxa (pivôs  $C$  e  $L$ ), as manivelas/balancins são  $CQ$  e  $LN$ , e o *acoplador* é a perna (pivôs  $Q$  e  $N$ ), ao qual se fixa rigidamente o pé. Como o acoplador executa um movimento plano geral, seu CIR relativo à coxa – o polo  $I_{13}$  – é, pelo teorema de Aronhold–Kennedy, a intersecção das retas  $CQ$  e  $LN$  e se desloca à medida que o joelho flexiona, tal como no joelho natural (NORTON, 2010; RADCLIFFE, 1994). Joelhos protéticos de quatro barras exploram essa propriedade: com o CIR alto e posterior na extensão, obtém-se estabilidade voluntária na fase de apoio; com o CIR migrando na flexão, obtém-se encurtamento aparente da perna na fase de balanço (RADCLIFFE, 1994).

A condição de Grashof classifica o tipo de movimento possível. Sendo  $s$  e  $l$  os comprimentos do menor e do maior elo e  $p$ ,  $q$  os demais,

$$s + l \leq p + q \implies \text{pelo menos um elo dá voltas completas.} \quad (2.2)$$

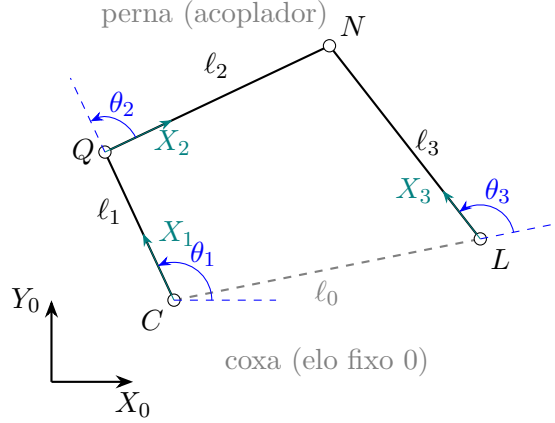
Na prótese, a flexão útil está limitada a cerca de  $120^\circ$ ; logo, um mecanismo não Grashof (triplo balancim) é aceitável, desde que nenhuma configuração de ponto morto ocorra dentro dessa faixa. A qualidade da transmissão de forças é avaliada pelo ângulo de transmissão  $\mu$  – ângulo agudo entre o acoplador e o balancim de saída –, recomendando-se  $\mu \geq 30^\circ$  (NORTON, 2010).

### 2.2 Bases e análise de posição do quadrilátero (cadeia fechada)

A Figura 2.1 mostra as bases adotadas, seguindo a convenção da Seção 1.1. A base 0 (fixa) está presa à coxa, com origem no centro do joelho em extensão,  $X_0$  para a frente (anterior) e  $Y_0$  para cima (proximal). As bases 1, 2 e 3 estão presas, respectivamente, ao elo  $CQ$  (origem em  $C$ ,  $X_1$  ao longo de  $CQ$ ), ao acoplador (origem em  $Q$ ,  $X_2$  ao longo de  $QN$ ) e ao elo  $LN$  (origem em  $L$ ,  $X_3$  ao longo de  $LN$ ). A base 4 também está presa à perna, com origem no ponto de referência do joelho e  $Y_4$  ao longo do eixo da perna (é a base em que se fazem as medições). Os comprimentos são  $\ell_0 = \overline{CL}$ ,  $\ell_1 = \overline{CQ}$ ,  $\ell_2 = \overline{QN}$  e  $\ell_3 = \overline{LN}$ .

As transformações homogêneas (1.2) de cada elo são

$${}^0T_1 = \left[ \begin{array}{cc|c} c_1 & -s_1 & {}^0x_C \\ s_1 & c_1 & {}^0y_C \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array} \right], \quad {}^1T_2 = \left[ \begin{array}{cc|c} c_2 & -s_2 & \ell_1 \\ s_2 & c_2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array} \right], \quad {}^0T_3 = \left[ \begin{array}{cc|c} c_3 & -s_3 & {}^0x_L \\ s_3 & c_3 & {}^0y_L \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array} \right], \quad (2.3)$$



**Figura 2.1:** Quadrilátero articulado do joelho: bases, ângulos e comprimentos (a base 1 e a base 3 têm os ângulos medidos a partir de  $X_0$ ;  $\theta_2$  é medido a partir de  $X_1$ ).

com  ${}^2\mathbf{r}_N = [\ell_2 \ 0]^\top$  e  ${}^3\mathbf{r}_N = [\ell_3 \ 0]^\top$ . O ponto  $N$  pertence simultaneamente ao ramo 0–1–2 e ao ramo 0–3 da cadeia; a equação de fechamento é

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_N \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 {}^1T_2 \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_N \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_3 \begin{bmatrix} {}^3\mathbf{r}_N \\ 1 \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} \\ {}^0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^0x_L + \ell_3 c_3 \\ {}^0y_L + \ell_3 s_3 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (2.4)$$

Na prótese, a variável de entrada é a orientação da perna,  $\psi = \theta_1 + \theta_2$  (ângulo de  $X_2$  em relação a  $X_0$ ), e as incógnitas são  $\mathbf{q} = [\theta_1 \ \theta_3]^\top$ . Escrevendo (2.4) como  $\mathbf{f}(\mathbf{q}) = \mathbf{0}$ , a solução é obtida pelo método de Newton–Raphson,

$$\mathbf{q}^{(i+1)} = \mathbf{q}^{(i)} - [J]^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{q}^{(i)}), \quad [J] = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} = \begin{bmatrix} -\ell_1 s_1 & \ell_3 s_3 \\ \ell_1 c_1 & -\ell_3 c_3 \end{bmatrix}, \quad (2.5)$$

partindo da solução do passo anterior, o que mantém o mecanismo no mesmo ramo de montagem. Como  $\det[J] = \ell_1 \ell_3 \sin(\theta_1 - \theta_3)$ , a matriz é singular quando  $CQ \parallel LN$  (polo no infinito). Uma vez conhecidos  $\theta_1$  e  $\theta_3$ , o polo  $I_{13}$  (CIR da perna em relação à coxa) é a intersecção dos eixos  $X_1$  e  $X_3$ ,

$${}^0\mathbf{r}_I = {}^0\mathbf{r}_C + \lambda \begin{bmatrix} c_1 \\ s_1 \end{bmatrix} = {}^0\mathbf{r}_L + \kappa \begin{bmatrix} c_3 \\ s_3 \end{bmatrix}, \quad (2.6)$$

e o ângulo de transmissão é o ângulo agudo entre  $X_2$  e  $X_3$ ,  $\mu = |\psi - \theta_3|$  (reduzido a  $[0, 90^\circ]$ ).

## 2.3 Síntese de geração de movimento por três posições de precisão

A pose da perna na posição de precisão  $j$  ( $j = 1, 2, 3$ ) é a transformação homogênea da base 4 para a base 0,

$${}^0T_4^{(j)} = \left[ \begin{array}{c|c} \text{Rot}(\alpha_j, z_4) & {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} \\ \hline \mathbf{0} & 1 \end{array} \right], \quad (2.7)$$

em que  $\alpha_j$  é a rotação da perna e  ${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$  a posição do ponto de referência do joelho, ambos medidos (Seção 3.1).

**Equação da díade padrão.** Na formulação clássica de Erdman, Sandor e Kota (2001) e Norton (2010), cada díade é formada pela manivela  $\mathbf{W} = {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_C$  e pelo lado do acoplador  $\mathbf{Z} = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)}$ . Entre a posição 1 e a posição  $j$ ,  $\mathbf{W}$  gira de  $\beta_j$  e  $\mathbf{Z}$  gira de  $\alpha_j$ , de modo que o fechamento da díade, em forma matricial, é

$$[\text{Rot}(\beta_j, z) - I] \mathbf{W} + [\text{Rot}(\alpha_j, z) - I] \mathbf{Z} = \boldsymbol{\delta}_j, \quad \boldsymbol{\delta}_j = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} - {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)}, \quad j = 2, 3, \quad (2.8)$$

com  $\text{Rot}(\cdot, z)$  restrita ao bloco  $2 \times 2$ . São quatro equações escalares para seis incógnitas ( $\mathbf{W}$ ,  $\mathbf{Z}$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$ ), ou seja, há duas escolhas livres por díade. Escolhidos  $\beta_2$  e  $\beta_3$ , o sistema (2.8) é linear em  $\mathbf{W}$  e  $\mathbf{Z}$ .

**Formulação ponto-centro (adotada).** É equivalente, e mais natural para o projetista, escolher como variáveis livres as coordenadas do pivô móvel na base da perna,  ${}^4\mathbf{r}_Q$  (constante). Os pontos homólogos de  $Q$  nas três posições são

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_Q^{(j)} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_4^{(j)} \begin{bmatrix} {}^4\mathbf{r}_Q \\ 1 \end{bmatrix}, \quad j = 1, 2, 3. \quad (2.9)$$

Como  $Q$  percorre uma circunferência de centro  $C$ , vale  $\|{}^0\mathbf{r}_Q^{(j)} - {}^0\mathbf{r}_C\| = \ell_1$  para  $j = 1, 2, 3$ . Subtraindo a equação  $j = 1$  das demais, eliminam-se  $\ell_1$  e os termos quadráticos em  ${}^0\mathbf{r}_C$ , restando o sistema linear das mediatrizes:

$$2 \begin{bmatrix} ({}^0\mathbf{r}_Q^{(2)} - {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)})^\top \\ ({}^0\mathbf{r}_Q^{(3)} - {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)})^\top \end{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_C = \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_Q^{(2)\top} {}^0\mathbf{r}_Q^{(2)} - {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)\top} {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} \\ {}^0\mathbf{r}_Q^{(3)\top} {}^0\mathbf{r}_Q^{(3)} - {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)\top} {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} \end{bmatrix}, \quad (2.10)$$

cujas soluções são o circuncentro dos três pontos homólogos. O mesmo procedimento aplicado a  ${}^4\mathbf{r}_N$  fornece  ${}^0\mathbf{r}_L$ . O determinante de (2.10) é nulo quando os três pontos homólogos são colineares, caso em que o pivô fixo vai ao infinito (junta prismática). Os comprimentos dos elos são, então,

$$\ell_0 = \|{}^0\mathbf{r}_L - {}^0\mathbf{r}_C\|, \quad \ell_1 = \|{}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_C\|, \quad \ell_2 = \|{}^4\mathbf{r}_N - {}^4\mathbf{r}_Q\|, \quad \ell_3 = \|{}^0\mathbf{r}_N^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_L\|. \quad (2.11)$$

## 2.4 Escolha dos pivôs móveis e erro estrutural

Com três posições, qualquer escolha de  $({}^4\mathbf{r}_Q, {}^4\mathbf{r}_N)$  gera um mecanismo que passa exatamente pelas posições de precisão; fora delas surge o *erro estrutural*. Neste trabalho a escolha é feita por otimização. Para uma flexão  $\varphi$  do joelho, a posição do tornozelo  $P$ , com  ${}^4\mathbf{r}_P = [0 \ -450]^\top$  mm, é  $[{}^0\mathbf{r}_P; 1] = {}^0T_4 [{}^4\mathbf{r}_P; 1]$ , e o erro é

$$e(\varphi) = \left\| {}^0\mathbf{r}_P^{\text{mec}}(\varphi) - {}^0\mathbf{r}_P^{\text{ref}}(\varphi) \right\|, \quad (2.12)$$

em que  ${}^0T_4^{\text{mec}}$  vem da solução de (2.4) e  ${}^0T_4^{\text{ref}}$  das medições, para a mesma orientação da perna. O tornozelo, a 450 mm do joelho, é o ponto em que erros angulares são mais amplificados. Minimiza-se

$$J({}^4\mathbf{r}_Q, {}^4\mathbf{r}_N) = \max_{\varphi \in \Phi} e(\varphi) + \text{penalidades}, \quad (2.13)$$

em que as penalidades impõem:  $\mu_{\min} \geq 30^\circ$ ; pivôs fixos dentro do volume distal da coxa ( $|x| \leq 45$  mm,  $0 \leq y \leq 90$  mm); elos entre 20 mm e 90 mm; montagem contínua (mesmo ramo) de  $0^\circ$  a  $120^\circ$  – o que elimina os defeitos de ramo e de ordem. A busca combina amostragem aleatória (1500 candidatos) e refinamento por Nelder–Mead.

## Capítulo 3

# Materiais e métodos

### 3.1 Protocolo de medição experimental

As posições relativas da perna em relação à coxa devem ser medidas em um indivíduo saudável, conforme o protocolo abaixo (baseado em técnicas de videogrametria 2D descritas por Winter (2009)):

1. **Marcadores:** fixar marcadores adesivos (círculos de 15 mm) sobre referências ósseas palpáveis da face lateral do membro direito: trocânter maior (TR), epicôndilo lateral do fêmur (EF), cabeça da fíbula (CF), tuberosidade da tíbia projetada lateralmente (TT) e maléolo lateral (ML).
2. **Posicionamento:** indivíduo em decúbito lateral esquerdo sobre maca, com a coxa apoiada e imobilizada (o movimento é passivo, feito por um colega), para que o plano do movimento seja paralelo ao plano da imagem.
3. **Câmera:** celular em tripé a  $\geq 2,5$  m do membro, eixo óptico perpendicular ao plano sagital, para reduzir a paralaxe; régua de 500 mm no plano dos marcadores para calibração de escala.
4. **Aquisição:** fotografar o membro em flexões de  $0^\circ$  a  $120^\circ$  a cada  $15^\circ$ , conferidas com goniômetro; repetir cada série três vezes.
5. **Digitalização:** extrair as coordenadas dos marcadores (em mm) com o software livre Tracker (BROWN, 2024) ou ImageJ.

**Base da coxa.** Seja  $im$  a base da imagem (pixels convertidos em mm). Em cada foto, a base 0 tem origem no marcador EF (que aproxima o eixo de flexão) e o eixo  $Y_0$  no sentido EF→TR, ou seja,  $[{}^{im}R_0] = \text{Rot}(\psi, z_0)$ , com  $\psi = \text{atan2}({}^{im}y_{TR} - {}^{im}y_{EF}, {}^{im}x_{TR} - {}^{im}x_{EF}) - \pi/2$ . Como  $\begin{bmatrix} {}^{im}\mathbf{r}_X \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{im}T_0 \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_X \\ 1 \end{bmatrix}$  e  $[{}^0R_{im}] = [{}^{im}R_0]^\top$ , as coordenadas de qualquer marcador  $X$  na base da coxa são

$${}^0\mathbf{r}_X = [{}^{im}R_0]^\top ({}^{im}\mathbf{r}_X - {}^{im}\mathbf{r}_{EF}). \quad (3.1)$$

**Pose da perna (problema de Procrustes plano).** Sejam  ${}^4\mathbf{r}_k$  as coordenadas dos marcadores da perna ( $k \in \{CF, TT, ML\}$ ) na base 4, obtidas na foto com o joelho estendido (quando as bases 0 e 4 coincidem), e  ${}^0\mathbf{r}_k$  suas coordenadas na foto  $j$ . A pose  ${}^0T_4^{(j)}$  é a que minimiza  $\sum_k \|\text{Rot}(\alpha_j, z_4) {}^4\mathbf{r}_k + {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} - {}^0\mathbf{r}_k\|^2$ . Com as coordenadas centradas  $\mathbf{u}_k = {}^4\mathbf{r}_k - \overline{{}^4\mathbf{r}}$  e  $\mathbf{x}_k = {}^0\mathbf{r}_k - \overline{{}^0\mathbf{r}}$  (a barra indica média sobre os marcadores), a solução é

$$\alpha_j = \text{atan2}\left(\sum_k \mathbf{k} \cdot (\tilde{\mathbf{u}}_k \mathbf{x}_k), \sum_k \mathbf{u}_k^\top \mathbf{x}_k\right), \quad {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} = \overline{{}^0\mathbf{r}} - \text{Rot}(\alpha_j, z_4) \overline{{}^4\mathbf{r}}, \quad (3.2)$$

em que  $\mathbf{k} \cdot (\tilde{\mathbf{u}} \mathbf{x}) = u_x x_y - u_y x_x$  é a componente  $z$  do produto vetorial. O uso de três ou mais marcadores reduz o efeito dos artefatos de pele, que podem chegar a 10 mm no joelho.

O programa `parte1_sintese.py` lê o arquivo `dados/poses_medidas.csv` (flexão; posição do ponto de referência do joelho; posição do tornozelo). **Para o exemplo numérico deste relatório**, esse arquivo foi gerado pelo modelo anatômico descrito a seguir; o grupo deve substituí-lo pelas suas medições e executar novamente o programa, que refaz toda a síntese, as figuras e as tabelas.

## 3.2 Modelo anatômico de referência

Na ausência de artefatos de medição, o movimento passivo do joelho é bem descrito pelo quadrilátero cruzado de Menschik (1974) e O'Connor et al. (1989): as fibras isométricas do LCA e do LCP mantêm comprimento constante (ZAVATSKY; O'CONNOR, 1992). Adotaram-se inserções típicas (referencial da coxa, joelho estendido, em mm): LCA femoral (−12; 22), LCP femoral (8; 20), LCA tibial (12; −5) e LCP tibial (−16; −10), o que fornece LCA = 36,1 mm, LCP = 38,4 mm, elo femoral = 20,1 mm e elo tibial = 28,4 mm, valores compatíveis com as proporções da literatura (O'CONNOR et al., 1989; DATHE et al., 2016). Para cada flexão  $\varphi$ , a pose  ${}^0T_4(\varphi)$ , com  ${}^0R_4 = \text{Rot}(-\varphi, z_4)$ , é obtida impondo comprimento constante às duas fibras:

$$\left\| {}^0T_4 \begin{bmatrix} {}^4\mathbf{r}_{A_t} \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_{A_f} \\ 1 \end{bmatrix} \right\| = \ell_{\text{LCA}}, \quad \left\| {}^0T_4 \begin{bmatrix} {}^4\mathbf{r}_{P_t} \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_{P_f} \\ 1 \end{bmatrix} \right\| = \ell_{\text{LCP}}, \quad (3.3)$$

em que  $A$  e  $P$  indicam as inserções do LCA e do LCP e os índices  $f$  e  $t$ , femoral (base 0) e tibial (base 4). As duas incógnitas são as componentes de  ${}^0\mathbf{r}_{O_4}$ , resolvidas por Newton–Raphson (2.5), com a solução anterior como estimativa inicial. As poses resultantes estão na Tabela 3.1.

**Tabela 3.1:** Poses da perna na base 0 (mm): ponto de referência do joelho  $O_4$  e tornozelo  $P$ .  $\star$ : posições de precisão. Última coluna: erro estrutural do mecanismo sintetizado no tornozelo.

| Flexão ( $^\circ$ ) | ${}^0x_{O_4}$ | ${}^0y_{O_4}$ | ${}^0x_P$ | ${}^0y_P$ | $e$ (mm) |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 0 $\star$           | 0,00          | 0,00          | 0,0       | −450,0    | 0,00     |
| 15                  | −2,45         | −0,25         | −118,9    | −434,9    | 0,45     |
| 30                  | −5,12         | −0,64         | −230,1    | −390,3    | 0,27     |
| 45 $\star$          | −8,18         | −1,02         | −326,4    | −319,2    | 0,00     |
| 60                  | −11,73        | −1,18         | −401,4    | −226,2    | 0,15     |
| 75                  | −15,79        | −0,82         | −450,5    | −117,3    | 0,14     |
| 90 $\star$          | −20,25        | 0,39          | −470,2    | 0,4       | 0,00     |
| 105                 | −24,89        | 2,78          | −459,6    | 119,2     | 0,21     |
| 120                 | −29,36        | 6,69          | −419,1    | 231,7     | 0,46     |

As posições de precisão foram escolhidas em  $\varphi = 0^\circ$ ,  $45^\circ$  e  $90^\circ$ , abrangendo a faixa funcional (marcha:  $\approx 65^\circ$ ; sentar:  $\approx 90^\circ$ ). Segundo o espaçamento de Chebyshev para três pontos em  $[0, 120]$ , os valores ótimos seriam  $8^\circ$ ;  $60^\circ$  e  $112^\circ$ ; optou-se por incluir a extensão completa ( $\varphi = 0$ ), onde a prótese precisa ser estável.

# Capítulo 4

## Resultados da síntese

A otimização convergiu para os pivôs móveis e fixos da Tabela 4.1.

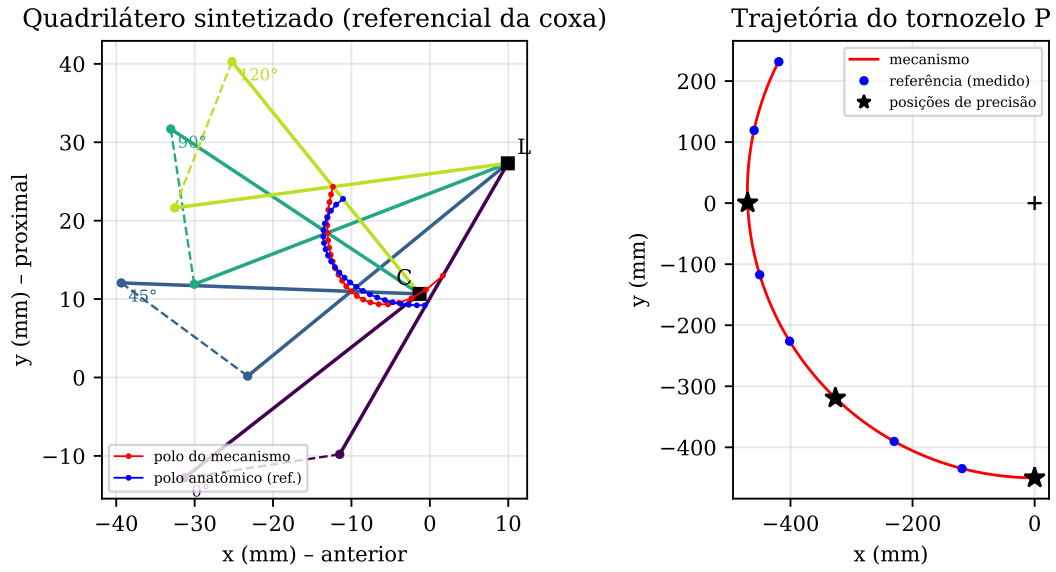
**Tabela 4.1:** Resultado da síntese dimensional (mm).

| Articulação                                                                                                                                         | Elo           | Coordenadas                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| $C$                                                                                                                                                 | coxa (fixo)   | ${}^0\mathbf{r}_C = [-1,3 \ 10,7]^\top$   |
| $L$                                                                                                                                                 | coxa (fixo)   | ${}^0\mathbf{r}_L = [9,9 \ 27,3]^\top$    |
| $Q$                                                                                                                                                 | perna (móvel) | ${}^4\mathbf{r}_Q = [-31,3 \ -12,8]^\top$ |
| $N$                                                                                                                                                 | perna (móvel) | ${}^4\mathbf{r}_N = [-11,5 \ -9,8]^\top$  |
| Comprimentos: $\ell_0 = \overline{CL} = 20,1$ , $\ell_1 = \overline{CQ} = 38,1$ , $\ell_2 = \overline{QN} = 20,0$ , $\ell_3 = \overline{LN} = 42,9$ |               |                                           |

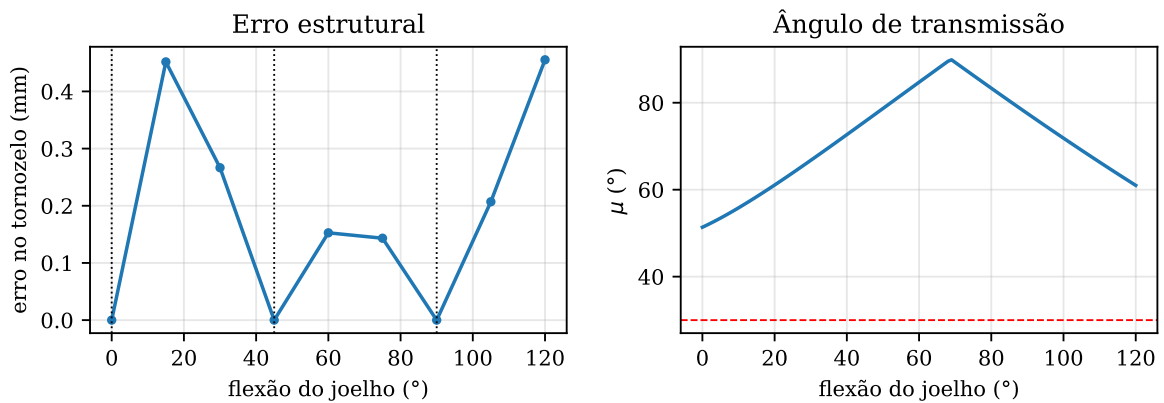
**Grashof.** Com  $s = 20,0$ ,  $l = 42,9$ ,  $p = 20,1$  e  $q = 38,1$  mm,  $s + l = 62,9 > p + q = 58,2$ : o mecanismo não satisfaz a condição (2.2), ou seja, é um triplo balancim. Isso não é problema, pois a simulação de montagem confirma que o mecanismo percorre continuamente  $0^\circ$  a  $120^\circ$  sem atingir pontos mortos, com  $\mu$  entre  $51,4^\circ$  e  $89,9^\circ$  (Figura 4.2). Os pontos mortos do triplo balancim ficam fora da faixa útil e atuam como batentes naturais contra a hiperextensão.

**Precisão.** O erro nas três posições de precisão é nulo (a menos de  $10^{-12}$  mm), como esperado, e o erro estrutural máximo no tornozelo é de 0,46 mm em toda a faixa – desprezível diante da dispersão das medições em indivíduos. A Figura 4.1 mostra o mecanismo em quatro posições e as centroides: o polo do mecanismo parte de (1,7; 13,0) mm na extensão e migra posterior e proximalmente até (-12,4; 24,3) mm a  $120^\circ$ , acompanhando a centroide anatômica em forma de “J” descrita por O’Connor et al. (1989).

**Discussão.** Como o movimento de referência veio de um modelo que é, ele próprio, um quadrilátero, era esperado que a síntese encontrasse uma solução muito próxima; com dados experimentais (ruído e artefatos de pele), o erro estrutural aumenta, e é recomendável (i) usar mais de três posições em síntese por mínimos quadrados, ou (ii) suavizar as poses medidas antes da síntese. Do ponto de vista protético, o CIR na extensão fica próximo à linha trocânter–joelho–tornozelo (1,7 mm à frente do centro do joelho). Para uma prótese transfemoral real, recomenda-se deslocá-lo para trás dessa linha, para garantir estabilidade voluntária no apoio (RADCLIFFE, 1994); isso pode ser feito acrescentando ao custo (2.13) uma restrição sobre a posição do polo em  $\varphi = 0$ .



**Figura 4.1:** Esquerda: quadrilátero sintetizado nas flexões de 0, 45, 90 e 120° (tracejado: acoplador  $QN$ ) e centroides do mecanismo e do modelo anatômico. Direita: trajetória do tornozelo.



**Figura 4.2:** Erro estrutural no tornozelo e ângulo de transmissão em função da flexão.

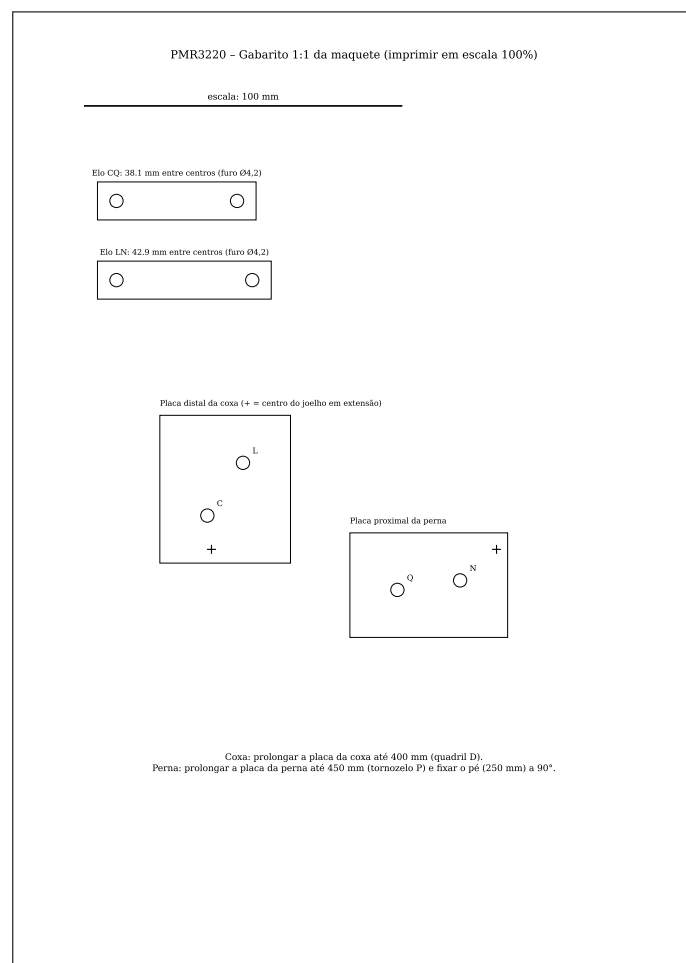
## Capítulo 5

# Maquete

A maquete, em escala 1:1, permite avaliar qualitativamente o funcionamento do mecanismo. O programa gera um gabarito em A4 (`figuras/p1_gabarito_maquete.pdf`, Figura 5.1) com a posição exata dos furos.

- **Material:** MDF ou acrílico de 3 mm (corte a laser) para as placas da coxa e da perna; os elos  $CQ$  e  $LN$  em acrílico de 3 mm ou alumínio em chapa de 2 mm.
- **Articulações:** parafusos M4 com arruelas de náilon e porcas autotravantes (ou rebites de repuxo de 4 mm), furos de 4,2 mm. Os elos  $CQ$  e  $LN$  devem ficar em planos diferentes (um de cada lado das placas) para que não colidam quando se cruzam.
- **Segmentos:** a placa da coxa prolonga-se até 400 mm (quadril) e a da perna até 450 mm (tornozelo), com o pé de 250 mm fixado a  $90^\circ$ .

**Ensaio qualitativos sugeridos:** (1) verificar a faixa de movimento de  $0^\circ$  a  $120^\circ$  e o batente natural na extensão; (2) comparar lado a lado com o próprio joelho, fotografando a maquete nas mesmas flexões do protocolo da Seção 3.1; (3) marcar o polo (intersecção de  $CQ$  e  $LN$ ) com uma linha esticada e observar a migração da centroide; (4) aplicar carga vertical com o joelho estendido e observar a tendência de flexão.



**Figura 5.1:** Gabarito da maquete (imprimir em escala 100%).

## Parte II – Simulação de órtese para membro inferior

## Capítulo 6

# Modelagem cinemática

### 6.1 Hipóteses

**Hipótese 1.** *O movimento ocorre no plano sagital, e o tronco está imóvel; o quadril  $D$  é, portanto, um ponto fixo (base do manipulador).*

**Hipótese 2.** *O joelho da órtese é modelado como junta de revolução em  $O$  (o joelho policêntrico da Parte I pode ser incorporado depois, com efeito pequeno nos torques).*

**Hipótese 3.** *O pé e a perna formam um único corpo rígido, com o pé  $PR$  perpendicular à perna  $OP$ . O enunciado diz “pé e coxa”, mas a Figura 1.1b mostra que  $PR \perp OP$  nas três configurações; conclui-se tratar-se de um erro de digitação.*

**Hipótese 4.** *A musculatura está inativa: os torques são fornecidos inteiramente pelos atuadores do quadril (fixo no tronco) e do joelho (estator fixo na coxa). Não há contato do pé com o solo durante o ciclo, e o atrito nas juntas é desprezado.*

**Hipótese 5.**  $\overline{DO} = \ell_1 = 0,40 \text{ m}$ ,  $\overline{OP} = \ell_2 = 0,45 \text{ m}$ ,  $\overline{PR} = \ell_3 = 0,25 \text{ m}$  (enunciado).

### 6.2 Bases e cinemática direta (cadeia aberta RR)

O membro com a órtese é uma cadeia aberta de duas juntas de revolução, análoga ao mecanismo RR do método matricial. As bases são (Figura 6.1):

- base 0 (fixa, tronco): origem em  $D$ ,  $X_0$  horizontal para a frente,  $Y_0$  vertical para cima;
- base 1 (coxa): origem em  $D$ ,  $X_1$  ao longo de  $DO$ ;  $\theta_1$  é o ângulo de  $X_0$  para  $X_1$  (junta do quadril);
- base 2 (perna + pé): origem em  $O$ ,  $X_2$  ao longo de  $OP$  e  $Y_2$  no sentido  $PR$ ;  $\theta_2$  é o ângulo relativo de  $X_1$  para  $X_2$  (junta do joelho).

A orientação absoluta da perna é, portanto,  $\theta_1 + \theta_2$ , e as coordenadas generalizadas são  $\mathbf{q} = [\theta_1 \ \theta_2]^T$ . As transformações homogêneas são

$${}^0T_1 = \left[ \begin{array}{cc|c} {}^0R_1 & {}^0\mathbf{r}_{O_1} \\ \hline \mathbf{0} & 1 \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{cc|c} c_1 & -s_1 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array} \right], \quad {}^1T_2 = \left[ \begin{array}{cc|c} {}^1R_2 & {}^1\mathbf{r}_{O_2} \\ \hline \mathbf{0} & 1 \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{cc|c} c_2 & -s_2 & \ell_1 \\ s_2 & c_2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array} \right], \quad (6.1)$$

com  ${}^0R_1 = \text{Rot}(\theta_1, z_1)$  e  ${}^1R_2 = \text{Rot}(\theta_2, z_2)$ . Os pontos de interesse têm coordenadas constantes nas bases dos seus elos:  ${}^1\mathbf{r}_O = [\ell_1 \ 0]^\top$ ,  ${}^2\mathbf{r}_P = [\ell_2 \ 0]^\top$  e  ${}^2\mathbf{r}_R = [\ell_2 \ \ell_3]^\top$ . Assim,

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 {}^1T_2 \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ell_2 c_2 + \ell_1 \\ \ell_2 s_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} \\ \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (6.2)$$

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_R \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 {}^1T_2 \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_R \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} - \ell_3 s_{12} \\ \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} + \ell_3 c_{12} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (6.3)$$

$$\text{e } \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_O \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 \begin{bmatrix} {}^1\mathbf{r}_O \\ 1 \end{bmatrix} = [\ell_1 c_1 \ \ell_1 s_1 \ 1]^\top.$$

**Velocidades e acelerações.** Derivando (6.2) no tempo, com  ${}^2\mathbf{r}_P$  constante,

$$\begin{bmatrix} {}^0\dot{\mathbf{r}}_P \\ 0 \end{bmatrix} = ({}^0\dot{T}_1 {}^1T_2 + {}^0T_1 {}^1\dot{T}_2) \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (6.4)$$

$$\begin{bmatrix} {}^0\ddot{\mathbf{r}}_P \\ 0 \end{bmatrix} = ({}^0\ddot{T}_1 {}^1T_2 + 2 {}^0\dot{T}_1 {}^1\dot{T}_2 + {}^0T_1 {}^1\ddot{T}_2) \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (6.5)$$

em que

$${}^0\dot{T}_1 = \begin{bmatrix} -s_1 & -c_1 & 0 \\ c_1 & -s_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_1, \quad {}^0\ddot{T}_1 = \begin{bmatrix} -c_1 & s_1 & 0 \\ -s_1 & -c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_1^2 + \begin{bmatrix} -s_1 & -c_1 & 0 \\ c_1 & -s_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \ddot{\theta}_1, \quad (6.6)$$

e analogamente para  ${}^1\dot{T}_2$  e  ${}^1\ddot{T}_2$  com  $\theta_2$  (a translação  $\ell_1$  é constante e some na derivada). Efetuando os produtos,

$${}^0\dot{\mathbf{r}}_P = \begin{bmatrix} -\ell_1 s_1 - \ell_2 s_{12} & -\ell_2 s_{12} \\ \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} & \ell_2 c_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} = [J_P] \dot{\mathbf{q}}, \quad (6.7)$$

em que  $[J_P]$  é a matriz jacobiana do ponto  $P$ . As velocidades e acelerações angulares dos elos são

$${}^0\boldsymbol{\omega}_1 = \dot{\theta}_1 \mathbf{k}_0, \quad {}^0\boldsymbol{\omega}_2 = (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \mathbf{k}_0, \quad {}^0\dot{\boldsymbol{\omega}}_1 = \ddot{\theta}_1 \mathbf{k}_0, \quad {}^0\dot{\boldsymbol{\omega}}_2 = (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) \mathbf{k}_0. \quad (6.8)$$

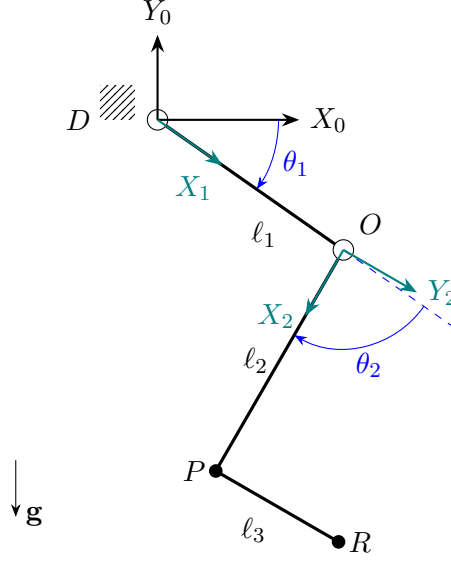
### 6.3 Configurações extremas

Os ângulos foram lidos da Figura 1.1b. Na configuração final I, a coxa está a  $280,13^\circ$  e o ângulo interno do joelho é  $60^\circ$ ; na final II, a coxa está a  $10,07^\circ$  e o ângulo interno é  $70,1^\circ$ . Como o ângulo interno entre  $\overrightarrow{OD}$  e  $\overrightarrow{OP}$  é  $180^\circ - |\theta_2|$ , com a flexão do joelho no sentido horário ( $\theta_2 < 0$ ):

**Tabela 6.1:** Configurações extremas do ciclo.

| Configuração | $\theta_1$ (°) | $\theta_2$ (°) | $\theta_1 + \theta_2$ (°) | Movimento                                  |
|--------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| inicial      | -90,00         | 0,00           | -90,00                    | em pé, joelho estendido                    |
| final I      | -79,87         | -120,00        | -199,87                   | flexão do joelho (“chute para trás”)       |
| final II     | 10,07          | -109,90        | -99,83                    | flexão de quadril e joelho (“marcha alta”) |

A consistência foi conferida com a direção do pé ( $Y_2$ ),  $\theta_1 + \theta_2 + 90^\circ$ , que vale  $0^\circ$ ,  $-109,9^\circ$  e  $-9,8^\circ$  nas três configurações, de acordo com os segmentos  $PR$  da figura.



**Figura 6.1:** Cadeia aberta RR da órtese: bases 0 (fixa), 1 (coxa) e 2 (perna + pé).  $\theta_1$  é medido de  $X_0$  para  $X_1$  e  $\theta_2$ , de  $X_1$  para  $X_2$  (na figura, ambos negativos, isto é, no sentido horário).

## 6.4 Interpolação polinomial de 5º grau

Para cada coordenada generalizada  $q \in \{\theta_1, \theta_2\}$ , adota-se  $q(t) = \sum_{k=0}^5 a_k t^k$ , cujos seis coeficientes são determinados pelas condições de contorno de posição, velocidade e aceleração no início e no fim do trecho:

$$q(0) = q_0, \quad \dot{q}(0) = 0, \quad \ddot{q}(0) = 0, \quad q(T) = q_f, \quad \dot{q}(T) = 0, \quad \ddot{q}(T) = 0. \quad (6.9)$$

As três primeiras fornecem  $a_0 = q_0$ ,  $a_1 = a_2 = 0$ ; as restantes formam o sistema

$$\begin{bmatrix} T^3 & T^4 & T^5 \\ 3T^2 & 4T^3 & 5T^4 \\ 6T & 12T^2 & 20T^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta q \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow a_3 = \frac{10 \Delta q}{T^3}, \quad a_4 = -\frac{15 \Delta q}{T^4}, \quad a_5 = \frac{6 \Delta q}{T^5}, \quad (6.10)$$

com  $\Delta q = q_f - q_0$ . Com o tempo normalizado  $\tau = t/T \in [0, 1]$ :

$$q(t) = q_0 + \Delta q (10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5), \quad (6.11)$$

$$\dot{q}(t) = \frac{\Delta q}{T} 30\tau^2(1 - \tau)^2, \quad (6.12)$$

$$\ddot{q}(t) = \frac{\Delta q}{T^2} 60\tau(1 - \tau)(1 - 2\tau). \quad (6.13)$$

Os valores extremos são

$$\dot{q}_{\max} = \frac{15 \Delta q}{8 T} \quad (\tau = \tfrac{1}{2}), \quad |\ddot{q}|_{\max} = \frac{10\sqrt{3}}{3} \frac{|\Delta q|}{T^2} \quad \left(\tau = \tfrac{1}{2} \mp \frac{\sqrt{3}}{6}\right). \quad (6.14)$$

A quártica garante aceleração contínua e nula nas extremidades, portanto torque sem discontinuidades e sem excitação de modos flexíveis – vantagem sobre o polinômio cúbico, cuja aceleração salta no início e no fim (CRAIG, 2005; SICILIANO et al., 2009).

**Ciclo completo e escolha de  $T$ .** O ciclo é composto pela ida (inicial  $\rightarrow$  final) em  $[0, T]$  e pelo retorno em  $[T, 2T]$ , também por quártica. Como o polinômio normalizado  $s(\tau)$  satisfaz  $s(1 - \tau) = 1 - s(\tau)$ , o retorno é o espelho temporal da ida,  $q(t) = q(2T - t)$ : as velocidades

trocam de sinal, e as acelerações se repetem. Como os termos de velocidade da dinâmica são quadráticos, os torques também são simétricos em relação a  $t = T$ . Adotou-se  $T = 2\text{ s}$  por trecho (ciclo de  $4\text{ s}$ ), o que, por (6.14), resulta em velocidades máximas de  $94^\circ\text{ s}^{-1}$  a  $113^\circ\text{ s}^{-1}$ : valores inferiores aos da marcha normal (até cerca de  $350^\circ\text{ s}^{-1}$  no joelho, (WINTER, 2009)) e adequados à reabilitação de um indivíduo com musculatura inativa. A sensibilidade a  $T$  é analisada no Capítulo 9.

## Capítulo 7

# Parâmetros de massa e inércia

### 7.1 Dados antropométricos

Utilizaram-se as tabelas de Winter (2009), baseadas em Drillis, Contini e Bluestein (1964) e amplamente usadas em análise de marcha. As massas são frações da massa corporal  $M$ ; as posições do centro de massa (CM) e o raio de giração baricêntrico  $\rho$  são frações do comprimento do segmento (Tabela 7.1). A estatura correspondente a  $\ell_1 = 0,40$  m é  $H = \ell_1/0,245 \approx 1,63$  m (DRILLIS; CONTINI; BLUESTEIN, 1964).

**Tabela 7.1:** Parâmetros segmentares (WINTER, 2009).

| Segmento | $m/M$  | $x_{CM}/L$ (a partir de) | $\rho_{CM}/L$ | Comprimento $L$   |
|----------|--------|--------------------------|---------------|-------------------|
| Coxa     | 0,100  | 0,433 (quadril)          | 0,323         | $\ell_1 = 0,40$ m |
| Perna    | 0,0465 | 0,433 (joelho)           | 0,302         | $\ell_2 = 0,45$ m |
| Pé       | 0,0145 | 0,50 (ao longo de $PR$ ) | 0,475         | $\ell_3 = 0,25$ m |

Para cada segmento, o momento de inércia baricêntrico é  $I = m(\rho L)^2$ .

### 7.2 Seleção de materiais da órtese

A órtese é do tipo joelho–tornozelo–pé (KAFO) ativa, com hastes laterais e mediais, braçadeiras e palmilha. Os materiais foram selecionados em referências de elementos de máquinas e de materiais (BUDYNAS; NISBETT, 2015; ASM INTERNATIONAL, 1990; CALLISTER; RETHWISCH, 2018) e de órteses (EDELSTEIN; BRUCKNER, 2006) (Tabela 7.2).

**Tabela 7.2:** Propriedades dos materiais selecionados.

| Material                             | $\rho$ (kg/m <sup>3</sup> ) | $E$ (GPa) | $S_y$ (MPa) | $S_u$ (MPa) | $S_e$ (MPa)       | Uso                      |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| Al 6061-T6                           | 2700                        | 68,9      | 276         | 310         | 96,5 <sup>a</sup> | hastes, estribo          |
| Aço inox AISI 304 (recozido)         | 8000                        | 193       | 215         | 505         | –                 | eixo e mancais do joelho |
| Polipropileno copo-límero            | 905                         | 1,3       | 28          | 32          | –                 | braçadeiras e palmilha   |
| Compósito carbono/epóxi <sup>b</sup> | 1550                        | 70        | –           | 600         | –                 | alternativa às hastes    |

<sup>a</sup>Resistência à fadiga para  $5 \times 10^8$  ciclos (ASM INTERNATIONAL, 1990). <sup>b</sup>Tecido bidirecional, laminado quase-isotrópico (valores típicos).

O alumínio 6061-T6 alia boa relação resistência/massa (cerca de 1/3 da densidade do aço), usinabilidade e soldabilidade, e é o padrão em hastes de órteses; o polipropileno é termoformável

sobre o molde do membro; o aço inox é usado nas partes sujeitas a desgaste e contato. As hastes têm seção retangular de 20 mm × 5 mm (20 mm no plano sagital). A Tabela 7.3 lista as massas dos componentes, calculadas a partir da geometria e da densidade; a massa total da órtese é de 2,43 kg, dentro da faixa de KAFOs motorizadas.

**Tabela 7.3:** Componentes da órtese: massa e posição do CM no referencial do elo (m). Elo 1: origem em  $D$ ,  $x$  ao longo de  $DO$ . Elo 2: origem em  $O$ ,  $x$  ao longo de  $OP$ ,  $y$  no sentido  $PR$ .

| Elo   | Componente                           | $m$ (kg) | CM ( $x$ ; $y$ ) |
|-------|--------------------------------------|----------|------------------|
| coxa  | hastes laterais Al 6061-T6 (2x)      | 0,216    | (0,200; 0,000)   |
| perna | hastes laterais Al 6061-T6 (2x)      | 0,243    | (0,225; 0,000)   |
| coxa  | braçadeira proximal PP               | 0,131    | (0,100; 0,000)   |
| coxa  | braçadeira distal PP                 | 0,131    | (0,300; 0,000)   |
| perna | braçadeira PP                        | 0,131    | (0,150; 0,000)   |
| perna | palmilha PP + estribo                | 0,181    | (0,450; 0,125)   |
| coxa  | articulação do joelho (aço AISI 304) | 0,200    | (0,400; 0,000)   |
| coxa  | atuador do joelho (motor + redutor)  | 1,200    | (0,400; 0,000)   |

O atuador do quadril está fixo ao tronco (cinto pélvico) e não pertence a nenhum elo móvel; o do joelho tem o estator fixo na coxa.

### 7.3 Parâmetros equivalentes dos elos

Cada elo  $i$  é um corpo rígido composto. Para componentes de massa  $m_k$ , centro de massa  ${}^i\mathbf{r}_k$  (escrito na base do próprio elo, onde é constante) e inércia própria  $I_k$ :

$$m_i = \sum_k m_k, \quad {}^i\mathbf{r}_{G_i} = \frac{1}{m_i} \sum_k m_k {}^i\mathbf{r}_k, \quad I_i = \sum_k \left[ I_k + m_k ({}^i\mathbf{r}_k - {}^i\mathbf{r}_{G_i})^\top ({}^i\mathbf{r}_k - {}^i\mathbf{r}_{G_i}) \right] \quad (\text{Steiner}). \quad (7.1)$$

Os centros de massa resultantes são  ${}^1\mathbf{r}_{G_1} = [a_1 \ 0]^\top$  (sobre o eixo  $X_1$ ) e  ${}^2\mathbf{r}_{G_2} = [b_x \ b_y]^\top$ : o elo 2 tem o CM fora do eixo  $X_2$ , deslocado no sentido do pé.

**Tabela 7.4:** Parâmetros equivalentes dos elos (membro + órtese).

| Parâmetro                                        | $M = 80$ kg            | $M = 60$ kg            |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| $m_1$ (kg)                                       | 9,88                   | 7,88                   |
| $a_1$ – componente de ${}^1\mathbf{r}_{G_1}$ (m) | 0,207                  | 0,215                  |
| $I_1$ – baricêntrico (kg m <sup>2</sup> )        | 0,202                  | 0,165                  |
| $m_2$ (kg)                                       | 5,44                   | 4,22                   |
| ${}^2\mathbf{r}_{G_2} = [b_x \ b_y]^\top$ (m)    | $[0,258 \ 0,031]^\top$ | $[0,259 \ 0,031]^\top$ |
| $I_2$ – baricêntrico (kg m <sup>2</sup> )        | 0,172                  | 0,133                  |

## Capítulo 8

# Modelagem dinâmica

### 8.1 Posição e velocidade dos centros de massa

As posições dos centros de massa na base 0 seguem da cadeia de transformações:

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_{G_1} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 \begin{bmatrix} {}^1\mathbf{r}_{G_1} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 c_1 \\ a_1 s_1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (8.1)$$

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_{G_2} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 {}^1T_2 \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_{G_2} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_1 c_1 + b_x c_{12} - b_y s_{12} \\ \ell_1 s_1 + b_x s_{12} + b_y c_{12} \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (8.2)$$

Derivando, as velocidades escrevem-se com as matrizes jacobianas de cada centro de massa,  ${}^0\mathbf{v}_{G_i} = [J_{G_i}] \dot{\mathbf{q}}$ :

$$[J_{G_1}] = \begin{bmatrix} -a_1 s_1 & 0 \\ a_1 c_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad [J_{G_2}] = \begin{bmatrix} -\ell_1 s_1 - b_x s_{12} - b_y c_{12} & -b_x s_{12} - b_y c_{12} \\ \ell_1 c_1 + b_x c_{12} - b_y s_{12} & b_x c_{12} - b_y s_{12} \end{bmatrix}, \quad (8.3)$$

e as velocidades angulares, com  $\omega_i = [J_{\omega_i}] \dot{\mathbf{q}}$ , têm  $[J_{\omega_1}] = [1 \ 0]$  e  $[J_{\omega_2}] = [1 \ 1]$ .

### 8.2 Equações de Lagrange

A energia cinética é uma forma quadrática nas velocidades generalizadas,

$$\mathcal{T} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \left( m_i {}^0\mathbf{v}_{G_i}^T {}^0\mathbf{v}_{G_i} + I_i \omega_i^2 \right) = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T [M(\mathbf{q})] \dot{\mathbf{q}}, \quad [M] = \sum_{i=1}^2 \left( m_i [J_{G_i}]^T [J_{G_i}] + I_i [J_{\omega_i}]^T [J_{\omega_i}] \right), \quad (8.4)$$

e a energia potencial é  $\mathcal{V} = g (m_1 {}^0y_{G_1} + m_2 {}^0y_{G_2})$ . As equações de Lagrange,  $\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \tau_i$  com  $\mathcal{L} = \mathcal{T} - \mathcal{V}$ , resultam em

$$\underbrace{\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{12} & M_{22} \end{bmatrix}}_{[M(\theta_2)]} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -h(2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2^2) \\ h\dot{\theta}_1^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau_Q \\ \tau_J \end{bmatrix}, \quad (8.5)$$

em que  $\tau_Q$  é o torque do atuador do quadril (aplicado pelo tronco na coxa) e  $\tau_J$  o do joelho (aplicado pela coxa na perna), ambos positivos no sentido anti-horário (+ $\mathbf{k}_0$ ). Efetuando os

produtos matriciais, com as identidades  $s_1 s_{12} + c_1 c_{12} = c_2$  e  $s_1 c_{12} - c_1 s_{12} = -s_2$ :

$$M_{11} = I_1 + m_1 a_1^2 + I_2 + m_2 [\ell_1^2 + b_x^2 + b_y^2 + 2\ell_1(b_x c_2 - b_y s_2)], \quad (8.6)$$

$$M_{12} = I_2 + m_2 [b_x^2 + b_y^2 + \ell_1(b_x c_2 - b_y s_2)], \quad M_{22} = I_2 + m_2 (b_x^2 + b_y^2), \quad (8.7)$$

$$h = -\frac{\partial M_{12}}{\partial \theta_2} = m_2 \ell_1 (b_x s_2 + b_y c_2), \quad (8.8)$$

$$g_1 = (m_1 a_1 + m_2 \ell_1) g c_1 + m_2 g (b_x c_{12} - b_y s_{12}), \quad g_2 = m_2 g (b_x c_{12} - b_y s_{12}). \quad (8.9)$$

Os termos em  $h$  são as parcelas centrípeta e de Coriolis, e  $g_1$  e  $g_2$  as gravitacionais ( $g_i = \partial \mathcal{V} / \partial q_i$ ). Como as trajetórias são impostas, este é um problema de *dinâmica inversa*: basta avaliar (8.5) ao longo de  $\mathbf{q}(t)$ ,  $\dot{\mathbf{q}}(t)$  e  $\ddot{\mathbf{q}}(t)$ .

### 8.3 Verificação

A dedução de (8.5) foi conferida de duas formas independentes:

1. **simbólica**: o programa monta  ${}^0T_1 {}^1T_2$  com o SymPy, obtém  ${}^0\mathbf{r}_{G_i}$ , deriva  $\mathcal{L}$  e aplica as equações de Lagrange, reproduzindo termo a termo as expressões acima;
2. **Newton–Euler**: equilíbrio dinâmico de forças e momentos de cada elo, com os momentos calculados pelo produto vetorial na forma matricial,  $\mathbf{M} = \tilde{\mathbf{r}} \mathbf{F}$ , em um estado aleatório  $(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}})$ . Resultados:  $\tau_Q = 45,253623$  (Lagrange) contra  $45,253623$  N m (Newton–Euler), e  $\tau_J = 4,972280$  contra  $4,972280$  N m, com concordância na precisão da máquina.

Além disso, em repouso ( $\dot{\mathbf{q}} = \ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$ ) na configuração inicial,  $\theta_1 = -\pi/2$  e  $\theta_2 = 0$ , tem-se  $c_1 = 0$ ,  $c_{12} = 0$  e  $s_{12} = -1$ , logo  $\tau_Q = \tau_J = m_2 g b_y$ : o único torque vem do pé à frente do tornozelo, como é fisicamente esperado.

## Capítulo 9

# Resultados da simulação

### 9.1 Cinemática

As Figuras 9.1 e 9.2 mostram as orientações, as velocidades e as acelerações angulares da coxa ( $\theta_1$ ), da perna ( $\theta_1 + \theta_2$ ) e relativas do joelho ( $\theta_2$ ) durante o ciclo, e a Figura 9.3 mostra instantâneos do movimento de ida. Os valores extremos (Tabela 9.1) coincidem com as expressões analíticas (6.14): por exemplo, no joelho em final I,  $|\dot{\theta}_2|_{\max} = \frac{15}{8} \cdot \frac{120}{2} = 112,5^\circ \text{ s}^{-1}$ .

**Tabela 9.1:** Valores absolutos máximos de velocidade ( $^\circ \text{ s}^{-1}$ ) e aceleração angular ( $^\circ \text{ s}^{-2}$ ),  $T = 2 \text{ s}$ .

| Configuração | Velocidade |       |        | Aceleração |       |        |
|--------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|
|              | coxa       | perna | joelho | coxa       | perna | joelho |
| final I      | 9,5        | 103,0 | 112,5  | 14,6       | 158,6 | 173,2  |
| final II     | 93,8       | 9,2   | 103,0  | 144,4      | 14,2  | 158,6  |

### 9.2 Torques dos atuadores

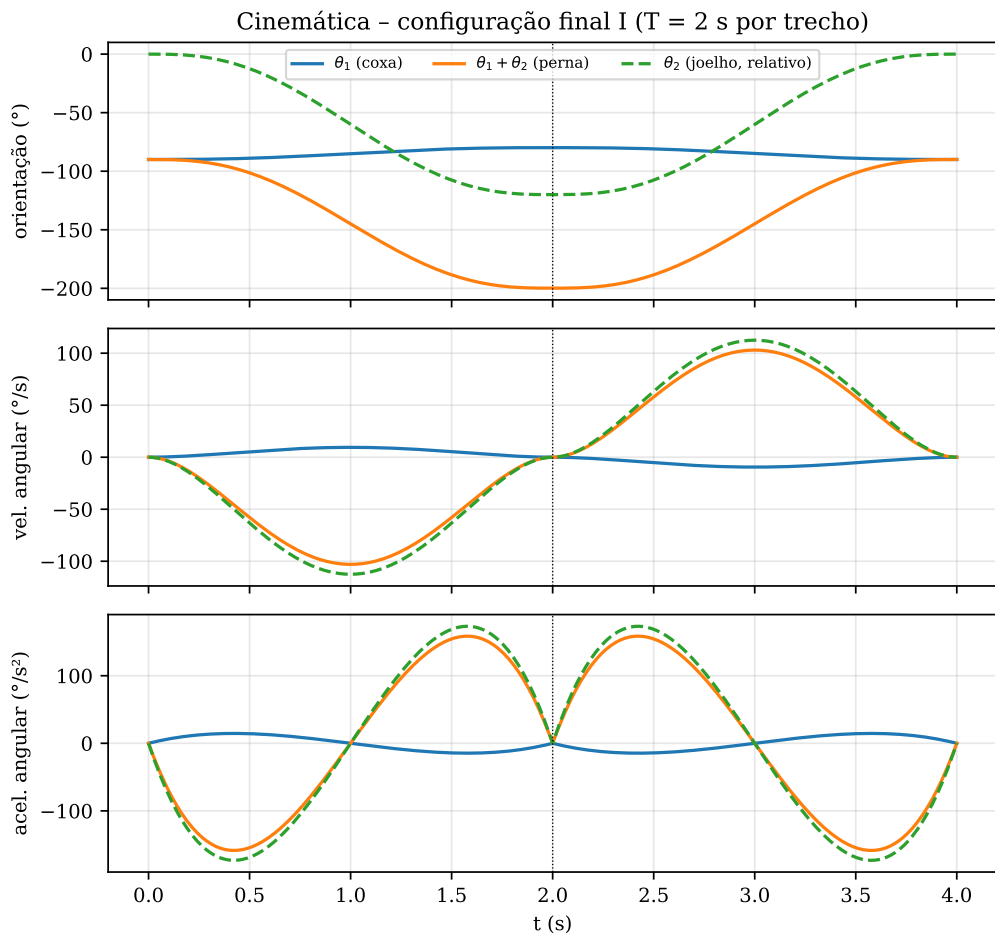
As Figuras 9.4 e 9.5 decompõem os torques nas parcelas gravitacional, inercial e centrípeta/-Coriolis, e a Tabela 9.2 resume os valores máximos, os valores eficazes (RMS, relevantes para o aquecimento dos motores) e as potências mecânicas máximas  $P = \tau \dot{q}$ .

**Tabela 9.2:** Torques (N m) e potências (W) dos atuadores,  $T = 2 \text{ s}$ .

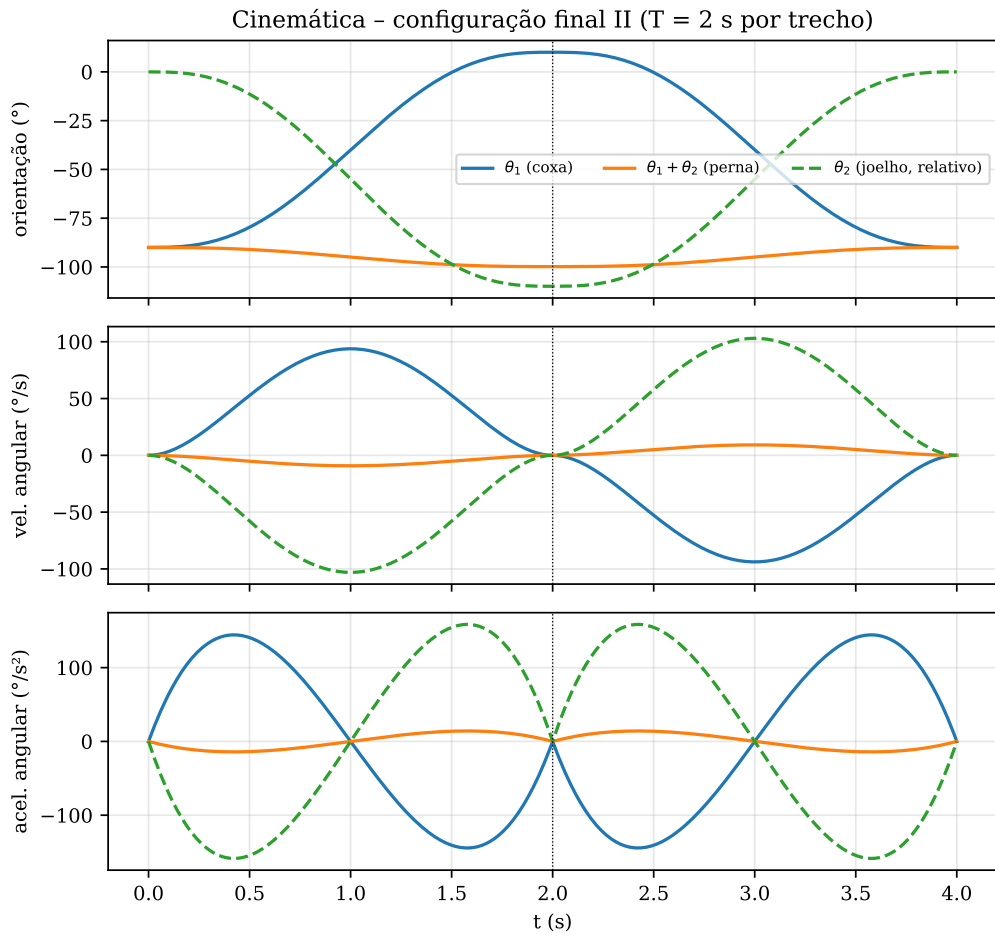
| Configuração | $M \text{ (kg)}$ | Quadril         |                     |              | Joelho          |                     |              |
|--------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|
|              |                  | $ \tau _{\max}$ | $\tau_{\text{RMS}}$ | $ P _{\max}$ | $ \tau _{\max}$ | $\tau_{\text{RMS}}$ | $ P _{\max}$ |
| final I      | 80               | 6,2             | 4,7                 | 0,9          | 13,5            | 9,3                 | 22,2         |
| final I      | 60               | 4,7             | 3,5                 | 0,7          | 10,5            | 7,3                 | 17,3         |
| final II     | 80               | 40,0            | 28,5                | 53,9         | 2,8             | 1,6                 | 2,8          |
| final II     | 60               | 32,1            | 22,9                | 43,3         | 2,2             | 1,3                 | 2,2          |

#### Análise.

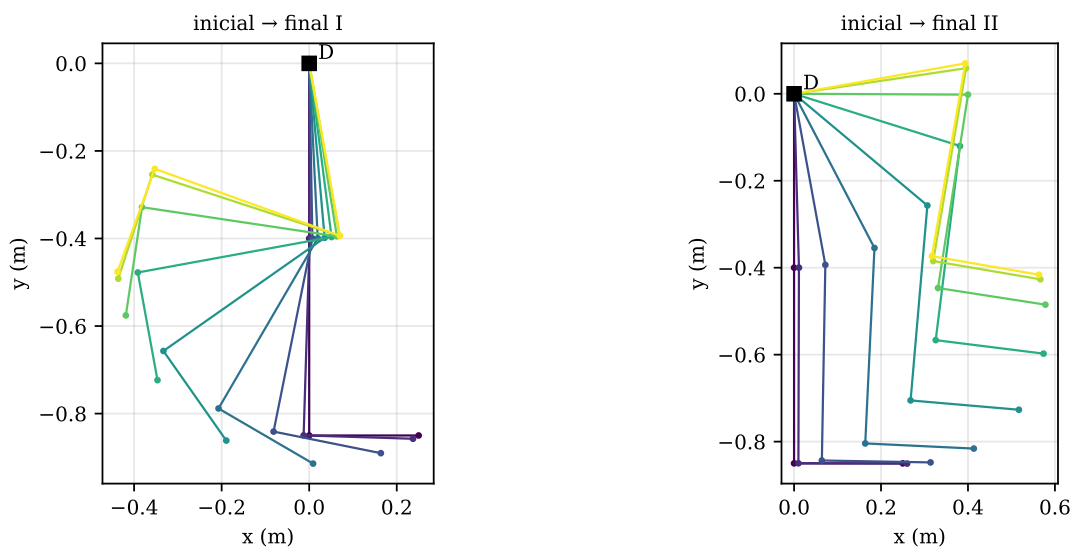
- Na **configuração final I**, o esforço concentra-se no joelho (13,5 N m): a perna e o pé, com braço de alavanca crescente à medida que a perna se aproxima da horizontal ( $\theta_1 + \theta_2 \approx -180^\circ$ ), exigem torque para vencer o peso. O quadril move-se apenas  $10^\circ$  e seu torque é pequeno.



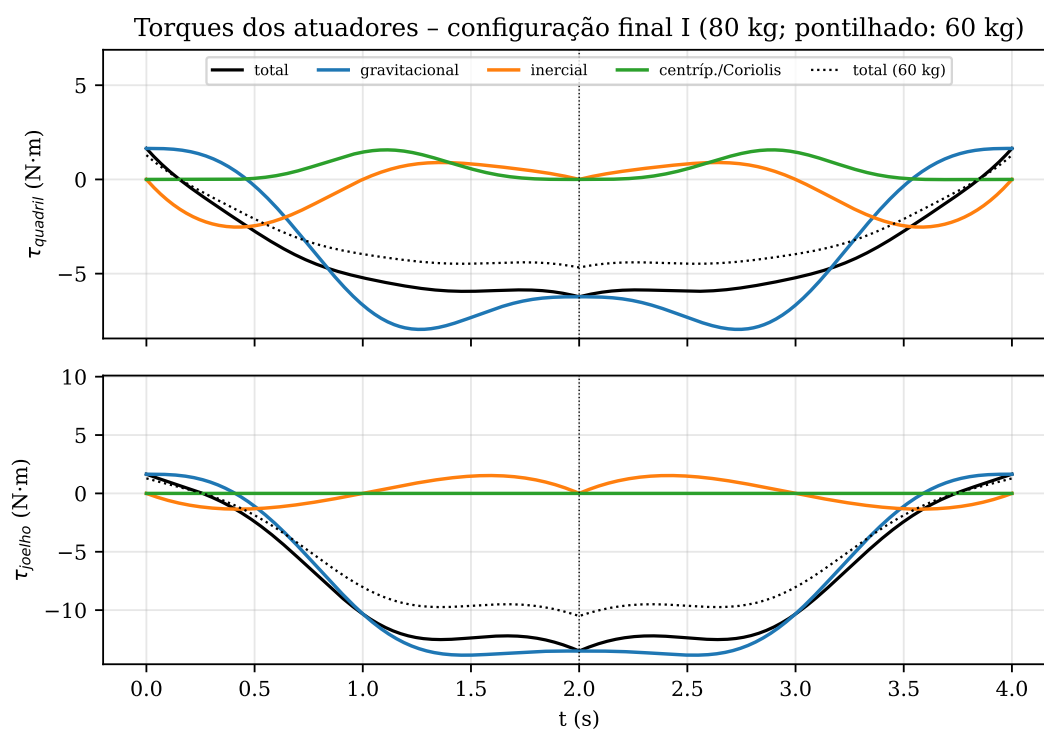
**Figura 9.1:** Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final I.



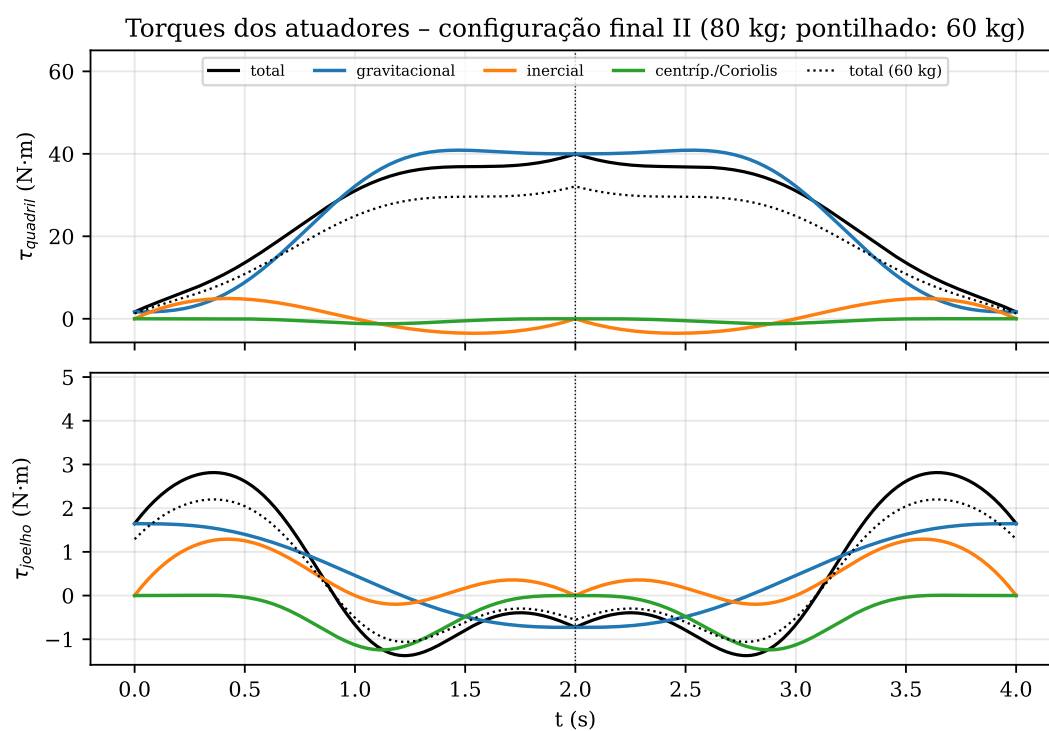
**Figura 9.2:** Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final II.



**Figura 9.3:** Instantâneos do movimento de ida (intervalos de  $T/8$ ).



**Figura 9.4:** Torques no quadril e no joelho – configuração final I.



**Figura 9.5:** Torques no quadril e no joelho – configuração final II.

- Na **configuração final II**, o quadril é crítico (40,0 N m), pois precisa sustentar a coxa na horizontal com a perna pendente: toda a massa do membro e da órtese tem braço de alavanca máximo. O joelho quase não trabalha, pois a perna permanece aproximadamente vertical ( $\theta_1 + \theta_2$  varia de  $-90^\circ$  a  $-99,8^\circ$ ).
- Em ambos os casos a **parcela gravitacional domina**: no atuador mais solicitado de cada configuração (joelho em final I, quadril em final II), as parcelas inercial e de Coriolis somadas não passam de 12 % do torque máximo para  $T = 2$  s. Nos atuadores pouco solicitados, elas representam de 40 % a 50 % do máximo, mas não passam de 2,6 N m em valor absoluto. Isso sugere o uso de molas de compensação gravitacional ou de redutores irreversíveis/freios para manter posturas estáticas sem consumo de energia.
- A passagem de 80 kg para 60 kg reduz os torques em cerca de 20 % a 25 %, um pouco menos que a redução de 25 % da massa corporal, pois a massa da órtese não varia com o indivíduo.

### 9.3 Sensibilidade ao tempo de movimento

A Tabela 9.3 mostra que os torques dos atuadores críticos (joelho em final I e quadril em final II) independem de  $T$ : o máximo ocorre na configuração final, em repouso, e é puramente gravitacional. Nos demais, as acelerações (proporcionais a  $1/T^2$ ) passam a contribuir significativamente para  $T = 1$  s. No quadril em final I,  $|\tau|_{\max}$  volta a crescer para  $T$  longo: o máximo ocorre no meio do trajeto, onde a parcela inercial se opõe à gravitacional; com  $T$  grande, a parcela inercial desaparece, e o torque tende ao máximo gravitacional ao longo do caminho (cerca de 8 N m).

**Tabela 9.3:** Torques máximos (N m) em função do tempo  $T$  de cada trecho ( $M = 80$  kg).

| $T$ (s) | Final I |        | Final II |        |
|---------|---------|--------|----------|--------|
|         | quadril | joelho | quadril  | joelho |
| 1,0     | 10,0    | 13,5   | 40,0     | 6,7    |
| 1,5     | 6,2     | 13,5   | 40,0     | 3,8    |
| 2,0     | 6,2     | 13,5   | 40,0     | 2,8    |
| 3,0     | 7,0     | 13,5   | 40,0     | 2,1    |
| 4,0     | 7,4     | 13,5   | 40,0     | 1,9    |

## Capítulo 10

# Dimensionamento dos atuadores e verificação estrutural

### 10.1 Especificação dos atuadores

Com o pior caso (80 kg) e um fator de serviço de 1,5, as especificações de saída são: joelho com 20 N m e 2,0 rad/s ( $112,5^\circ \text{s}^{-1}$ ), e quadril com 60 N m e 1,6 rad/s. Com um redutor harmônico de razão  $N = 100$  e rendimento  $\eta = 0,70$ , o motor deve fornecer

$$\tau_m = \frac{\tau_{\text{saída}}}{N\eta}, \quad \omega_m = N \omega_{\text{saída}}, \quad (10.1)$$

ou seja, cerca de 0,29 N m a 1900 rpm no joelho e 0,86 N m a 1600 rpm no quadril. Essa faixa é atendida por motores CC sem escovas de 70 a 150 W, compatíveis com a massa de 1,2 kg adotada para o atuador do joelho. O torque RMS, bem menor que o de pico, deve ser comparado ao torque contínuo do motor.

### 10.2 Verificação das hastes de alumínio

As hastes medial e lateral dividem igualmente o momento fletor transmitido pelos atuadores. Para a seção retangular  $b \times h = 20 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$ , com flexão no plano sagital,

$$W = \frac{h b^2}{6} = 333 \text{ mm}^3, \quad \sigma = \frac{M_f}{2W}. \quad (10.2)$$

O carregamento é repetido, de zero a máximo, a cada ciclo; assim,  $\sigma_a = \sigma_m = \sigma/2$ , e o coeficiente de segurança à fadiga é obtido pelo critério de Goodman modificado (BUDYNAS; NISBETT, 2015):

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_u} = \frac{1}{n_f}. \quad (10.3)$$

**Tabela 10.1:** Verificação estrutural das hastes em Al 6061-T6.

| Haste                    | $\sigma_{\text{max}}$ (MPa) | $n_y = S_y/\sigma$ | $n_f$ (Goodman) |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| Perna (torque do joelho) | 20,3                        | 13,6               | 7,3             |
| Coxa (torque do quadril) | 60,0                        | 4,6                | 2,5             |

Todos os coeficientes são superiores a 2. Deve-se, contudo, verificar os furos das articulações (concentração de tensão,  $K_t \approx 2,5$ ) e considerar a carga de apoio durante a marcha, não incluída no ciclo analisado, que pode exigir espessuras maiores ou a substituição pelo compósito de carbono da Tabela 7.2.

# Capítulo 11

## Conclusões

- **Parte I:** a síntese por três posições de precisão, formulada como cálculo de circuncentros dos pontos homólogos e com a escolha dos pivôs móveis por otimização, produziu um quadrilátero compacto (elos de 20 mm a 43 mm) que reproduz o movimento relativo perna-coxa com erro inferior a 0,5 mm no tornozelo entre  $0^\circ$  e  $120^\circ$ ,  $\mu \geq 51,4^\circ$  e centroide semelhante à anatômica. O procedimento está automatizado e aceita diretamente as medições experimentais do grupo.
- **Parte II:** a interpolação quártica fornece trajetórias suaves, com velocidade e aceleração nulas nos extremos. Os torques necessários (até 40,0 N m no quadril e 13,5 N m no joelho para 80 kg) são dominados pela gravidade, o que orienta o projeto para a compensação gravitacional. As hastes em Al 6061-T6 de 20 mm  $\times$  5 mm atendem com folga ao ciclo analisado.
- **Trabalhos futuros:** incorporar o joelho policêntrico da Parte I na órtese (evitando o desalinhamento entre as articulações humana e artificial, que gera forças parasitas na pele), incluir o contato com o solo e validar os torques com um protótipo instrumentado.

# Referências

- ASM INTERNATIONAL. **ASM Handbook, Volume 2: Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials**. Materials Park: ASM International, 1990.
- BROWN, Douglas. **Tracker: Video Analysis and Modeling Tool**. [S.l.: s.n.], 2024. Open Source Physics. Disponível em: <<https://physlets.org/tracker/>>. Acesso em: 23 set. 2026.
- BUDYNAS, Richard G.; NISBETT, J. Keith. **Shigley's Mechanical Engineering Design**. 10. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2015.
- CALLISTER, William D.; RETHWISCH, David G. **Materials Science and Engineering: An Introduction**. 10. ed. Hoboken: Wiley, 2018.
- CRAIG, John J. **Introduction to Robotics: Mechanics and Control**. 3. ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005.
- DATHE, Henning et al. The description of the human knee as four-bar linkage. **Acta of Bioengineering and Biomechanics**, v. 18, n. 4, 2016.
- DRILLIS, Rudolfs; CONTINI, Renato; BLUESTEIN, Maurice. Body segment parameters: a survey of measurement techniques. **Artificial Limbs**, v. 8, n. 1, p. 44–66, 1964.
- EDELSTEIN, Joan E.; BRUCKNER, Jan. **Órteses: abordagem clínica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
- ERDMAN, Arthur G.; SANDOR, George N.; KOTA, Sridhar. **Mechanism Design: Analysis and Synthesis**. 4. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001. v. 1.
- MENSCHIK, Alfred. Mechanik des Kniegelenkes. 1. Teil. **Zeitschrift für Orthopädie und ihre Grenzgebiete**, v. 112, p. 481–495, 1974.
- NORTON, Robert L. **Cinemática e dinâmica dos mecanismos**. Porto Alegre: AMGH, 2010.
- O'CONNOR, John J. et al. The geometry of the knee in the sagittal plane. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine**, v. 203, n. 4, p. 223–233, 1989.
- RADCLIFFE, Charles W. Four-bar linkage prosthetic knee mechanisms: kinematics, alignment and prescription criteria. **Prosthetics and Orthotics International**, v. 18, n. 3, p. 159–173, 1994.
- SICILIANO, Bruno et al. **Robotics: Modelling, Planning and Control**. London: Springer, 2009.
- WINTER, David A. **Biomechanics and Motor Control of Human Movement**. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009.
- ZAVATSKY, Amy B.; O'CONNOR, John J. A model of human knee ligaments in the sagittal plane. Part 1: response to passive flexion. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine**, v. 206, n. 3, p. 125–134, 1992.

# Apêndice A

## Códigos

Todos os programas estão na pasta `scripts/` e são executados pelo Makefile (`make`), que regenera figuras, tabelas e o PDF.

**parte1\_sintese.py** modelo anatômico de referência; leitura das poses medidas; síntese por circuncentros; simulação de montagem; otimização dos pivôs móveis; erro estrutural, ângulo de transmissão e centroides; gabarito da maquete.

**parte2\_ortese.py** parâmetros antropométricos e da órtese; trajetórias quínticas; dedução simbólica (SymPy) e forma fechada da dinâmica; verificação por Newton–Euler; análise de sensibilidade; verificação estrutural.

**gera\_valores\_tex.py** exporta os resultados para `dados/valores.tex`.

Trecho central da Parte II – cinemática pelo método matricial e dinâmica inversa:

```
T01 = T_hom(th1, 0, 0)          # OT1 = [Rot(theta1, z1) | 0]
T12 = T_hom(th2, l1, 0)        # 1T2 = [Rot(theta2, z2) | (l1, 0)]
rG2 = T01 @ T12 @ [bx, by, 1]  # [OrG2; 1] = OT1 1T2 [2rG2; 1]

k    = bx*c2 - by*s2
M11 = I1 + m1*a1**2 + I2 + m2*(l1**2 + bx**2 + by**2 + 2*l1*k)
M12 = I2 + m2*(bx**2 + by**2 + l1*k)
M22 = I2 + m2*(bx**2 + by**2)
h    = m2*l1*(bx*s2 + by*c2)
g2   = m2*G*(bx*c12 - by*s12)
g1   = (m1*a1 + m2*l1)*G*c1 + g2
tau_quadril = M11*dd_th1 + M12*dd_th2 - h*(2*d_th1*d_th2 + d_th2**2) + g1
tau_joelho  = M12*dd_th1 + M22*dd_th2 + h*d_th1**2 + g2
```